UPPSALA UNIVERSITET
Matematiska institutionen
Isac Hedén

Prov i matematik
1MA017 Flervariabelanalys
2024-05-27

Lösningsförslag.

1. **a)** Vi visar att

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2y + xy^4}{x^2+y^2} = 0. \qquad (*)$$

Byte till polära koordinater och standarduppskattningar (t.ex. $|\cos\theta| \leq 1$ för alla $\theta \in \mathbb{R}$) ger:

$$\left|\frac{x^2y+xy^4}{x^2+y^2} - 0\right| = \left|\frac{r^3\cos^2\theta\sin\theta + r^5\cos\theta\sin^4\theta}{r^2}\right| = |r|\cdot|(\cos^2\theta\sin\theta + r^2\cos\theta\sin^4\theta)|$$
$$\leq |r|(1+r^2).$$

Då $(x,y)\to(0,0)$ gäller $r\to 0$, och eftersom $\lim_{r\to 0}|r|(1+r^2) = 0$ så gäller likheten $(*)$ ovan.

b) Låt $f(x,y) = (x^2+xy+y^2)/(xy)$. Vi visar med hjälp av linjetestet att gränsvärdet $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ inte existerar. Om vi närmar oss origo längs linjen $y = x$ så får vi gränsvärde $\lim_{x\to 0} f(x,x) = 3$, men om vi närmar oss origo längs linjen $y = 2x$ så får vi gränsvärde $\lim_{x\to 0} f(x,2x) = 7/2$.

Svar: a) Gränsvrädet är 0, b) gränsvärdet existerar ej.

---

2. Låt $f(x,y) = x^3 - 6xy + y^3$ och låt C vara den nivåkurva till f som går genom punkten $(1,-1)$. Vi har $\nabla f(x,y) = (3x^2-6y, -6x+3y^2)$.

a) Gradienten till f i $(1,-1)$ är $\nabla f(1,-1) = (9,-3)$. Detta är en normalriktning till C vid $(1,-1)$.

b) Riktningsderivatan av f i punkten $(1,-1)$ i riktningen $(3,4)$ kan beräknas genom att ta skalärprodukten av f:s gradient i punkten med en enhetsvektor $\mathbf{v}$ i riktning $(3,4)$. Låt $\mathbf{v} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$. Vi har

$$D_{\mathbf{v}}f(1,-1) = \mathbf{v}\bullet\nabla f(1,-1) = \left(\tfrac{3}{5},\tfrac{4}{5}\right)\bullet(9,-3) = 3.$$

c) Notera att $f(1,-1) = 6$, så $(1,-1,6)$ ligger på grafen $z = f(x,y)$. En ekvation för tangentplanet till grafen $z = f(x,y)$ vid punkten $(1,-1,6)$ är $z = L(x,y)$ där $L(x,y)$ är linjariseringen till f vid $(1,-1)$:

$$L(x,y) = f(1,-1) + f'_x(1,-1)(x-1) + f'_y(1,-1)(y+1) = 6 + 9(x-1) - 3(y+1).$$

Svar: a) $(9,-3)$, b) 3, c) $z = 6+9(x-1)-3(y+1)$, eller ekvivalent: $9x-3y-z = 6$.

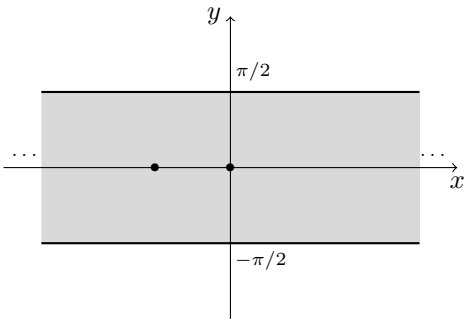
---

3. Låt $f(x,y) = 2x^3 + 3x^2 + \cos y$. Då gäller $\nabla f(x,y) = (6x^2+6x, -\sin y)$.

a) Vi söker de kritiska punkterna till f i området $-\pi/2 \leq y \leq \pi/2$, dvs. de punkter i området där $\nabla f = \mathbf{0}$. Ekvationssystemet

$$\begin{cases} 6x^2 + 6x = 0 \\ -\sin y = 0 \end{cases}$$

har lösningar $(0,0)$, $(-1,0)$ det givna området. Funktionen har alltså två kritiska punkter i området. Området och de två kritiska punkterna är markerade i figuren nedan.



b) Vi har

$$f''_{xx}(x,y) = 12x + 6, \qquad f''_{xy}(x,y) = 0, \qquad f''_{yy}(x,y) = -\cos y.$$

Den kvadratiska formen som hör till $(0,0)$ är

$$Q(h,k) = f''_{xx}(0,0)h^2 + 2f''_{xy}(0,0)hk + f''_{yy}(0,0)k^2 = 6h^2 - k^2.$$

Den är indefinit (t.ex. har vi $Q(1,0) > 0$ och $Q(0,1) < 0$), och därmed är $(0,0)$ en sadelpunkt. Den kvadratiska formen som hör till $(-1,0)$ är

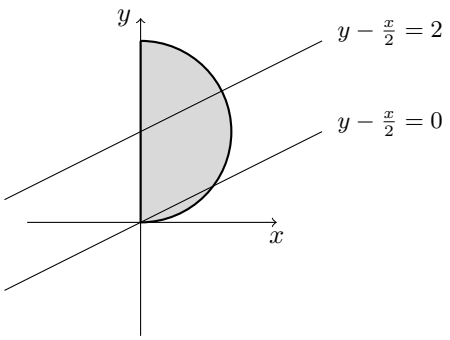
$$Q(h,k) = f''_{xx}(-1,0)h^2 + 2f''_{xy}(-1,0)hk + f''_{yy}(-1,0)k^2 = -6h^2 - k^2.$$

Formen är uppenbarligen negativt definit, och därmed är $(-1,0)$ ett lokalt maximum för f.

Svar: a) $(0,0)$ och $(-1,0)$, b) Funktionen f har en sadelpunkt i $(0,0)$ och ett lokalt maximum i $(-1,0)$.

---

4. Betrakta området $D \subseteq \mathbb{R}^2$ givet av $x^2 + (y-2)^2 \leq 4$, $x \geq 0$, och låt $f(x,y) = y - x/2$.



a) Området D är skuggat i figuren ovan. I figuren syns de två nivåkurvorna $f(x,y) = 0$ och $f(x,y) = 2$.

b) Eftersom f är kontinuerlig och området är kompakt, vet vi att f antar ett största och ett minsta värde. Vi har $\nabla f(x,y) = \left(-\frac{1}{2}, 1\right)$, och därför har f inga kritiska eller singulära punkter. Alltså finns det inga lokala extrempunkter i det inre av D. Vi söker extrempunkter på randen till D. Den rätlinjiga delen av randen kan parametriseras genom $\mathbf{r}(t) = (0,t)$, $0 \le t \le 4$. Vi har $f(\mathbf{r}(t)) = f(0,t) = t$. På den rätlinjiga delen har vi alltså ett minsta värde för $t = 0$: $f(0,0) = 0$ och ett största värde för $t = 4$: $f(0,4) = 4$. Det återstår att undersöka det inre av den cirkelformade delen av randen (alltså, ändpunkterna borttagna). Låt $g(x,y) = x^2 + (y-2)^2 - 4$. Vi ska hitta största och minsta värde för $f(x,y)$ givet $g(x,y) = 0$, $x > 0$. Vi har $\nabla g(x,y) = (2x, 2(y-2))$. Enligt sats från kursen kan lokala extremvärden bara antas i punkter där ∇f och ∇g är parallella, alltså i punkter (x,y) som löser ekvationssystemet

$$\begin{cases} -\frac{1}{2} = 2\lambda x \\ 1 = 2\lambda(y-2) \\ x^2 + (y-2)^2 = 4 \end{cases}$$

Från den första ekvationen får vi $\lambda = -\frac{1}{4x}$. Insatt i den andra ekvationen ger detta $y = 2 - 2x$, vilket insatt i den tredje ekvationen leder till $x^2 + (2-2x-2)^2 = 4 \Leftrightarrow x = \pm\frac{2}{\sqrt{5}}$. Eftersom $x > 0$ och $y = 2 - 2x$ har vi den enda lösningen

$$(x,y) = \left(\tfrac{2}{\sqrt{5}}, 2 - \tfrac{4}{\sqrt{5}}\right).$$

Funktionsvärdet i denna punkt är

$$f\left(\tfrac{2}{\sqrt{5}}, 2 - \tfrac{4}{\sqrt{5}}\right) = 2 - \tfrac{4}{\sqrt{5}} - \tfrac{1}{\sqrt{5}} = 2 - \sqrt{5} < 0.$$

Svar: a) Se figur ovan, b) Funktionens största värde på D är $f(0,4) = 4$ och dess minsta värde är $f\left(\frac{2}{\sqrt{5}}, 2 - \frac{4}{\sqrt{5}}\right) = 2 - \sqrt{5}$.

---

5. Låt D vara området $x^2 + y^2 \le 1$ i xy-planet, och låt T vara området i xy-planet innanför triangeln med hörn i $(1,0)$, $(0,1)$, $(-1,0)$.

a) Byte till polära koordinater ger

$$\iint_D e^{-x^2-y^2}\,dxdy = \int_0^{2\pi}\int_0^1 e^{-r^2} r\,drd\theta = \begin{bmatrix} u = r^2 \\ du = 2r\,dr \end{bmatrix} =$$
$$= 2\pi \int_0^1 e^{-u} \cdot \tfrac{du}{2} = \pi\left[-e^{-u}\right]_0^1 = \pi\left(1 - \tfrac{1}{e}\right).$$

b) Eftersom T är symmetriskt med avseende på x, och $x^3 \sin y + x$ är en udda funktion med avseende på x, har vi

$$\iint_T (x^3 \sin y + x + y)\,dxdy = \iint_T y\,dxdy.$$

Området är x-enkelt, och kan beskrivas genom $0 \le y \le 1$, $\quad y - 1 \le x \le 1 - y$. Vi beräknar integralen med itererad integration:

$$\iint_T y\,dxdy = \int_0^1 \int_{y-1}^{1-y} y\,dxdy = \int_0^1 [yx]_{y-1}^{1-y}\,dy = \int_0^1 y(1 - y - (y-1))\,dy$$
$$= \int_0^1 2y - 2y^2\,dy = \left[y^2 - \tfrac{2}{3}y^3\right]_0^1 = \tfrac{1}{3}.$$

Svar: a) $\pi\left(1-\frac{1}{e}\right)$, b) 1/3.

---

6. Låt $K \subseteq \mathbb{R}^3$ vara kroppen som beskrivs av olikheterna

$$x^2+y^2+z^2 \leq 1, \quad z \geq 0.$$

Givet att kroppens täthet ges av $\rho\colon K \to \mathbb{R}$, $\rho(x,y,z)=z$, är dess massa lika med

$$\iiint_K z\,dV.$$

Integralen kan t.ex. beräknas med hjälp av sfäriska koordinater:

$$x = R\sin\phi\cos\theta,\ y = R\sin\phi\sin\theta,\ z = R\cos\phi, \qquad dxdydz = R^2\sin\phi\,dRd\phi d\theta.$$

Området K beskrivs då genom $0 \leq R \leq 1$, $0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Integralen blir

$$\iiint_K z\,dV = \int_0^{2\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^1 R\cos\phi\cdot R^2\sin\phi\,dRd\phi d\theta = \int_0^{2\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[\tfrac{1}{4}R^4\cos\phi\sin\phi\right]_0^1 d\phi d\theta$$
$$= \frac{1}{4}\int_0^{2\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\phi\sin\phi\,d\phi d\theta = \frac{2\pi}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin(2\phi)}{2}\,d\phi = \frac{\pi}{2}\left[\frac{-\cos(2\phi)}{4}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}.$$

Svar: Kroppens massa är $\pi/4$.

---

7. Låt $\mathbf{F}(x,y) = (\cos(x-y)+x, -\cos(x-y)+y)$.

a) Vektorfältet $\mathbf{F}$ är konservativt om det finns en funktion $\phi = \phi(x,y)$ sådan att $\nabla\phi(x,y) = \mathbf{F}(x,y)$. Vi söker en sådan funktion ϕ (en potentialfunktion för $\mathbf{F}$). Det måste gälla att $\phi'_x = \cos(x-y)+x$, så $\phi(x,y) = \sin(x-y)+\frac{1}{2}x^2+c(y)$ där $c(y)$ är en funktion som bara beror på y. Derivering med avseende på y ger $\phi'_y = -\cos(x-y)+c'(y)$ och detta måste vara lika med $-\cos(x-y)+y$. Det ger $c'(y)=y$, och vi kan ta $c(y)=\frac{1}{2}y^2$. Detta visar att $\mathbf{F}$ är konservativt, och att en potentialfunktion ges av

$$\phi(x,y) = \sin(x-y)+\tfrac{1}{2}x^2+\tfrac{1}{2}y^2.$$

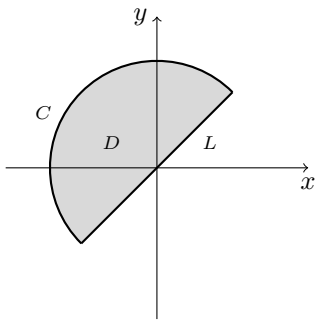
b) Låt γ vara den del av parabeln $y=x^2$ som går från $(0,0)$ till $(1,1)$. Eftersom $\mathbf{F}$ är konservativt i $\mathbb{R}^2$ med potentialfunktion ϕ så kan vi enligt sats från kursen beräkna

$$\int_\gamma \mathbf{F}\bullet d\mathbf{r} = \phi(\text{slutpunkt}) - \phi(\text{startpunkt}) = \phi(1,1)-\phi(0,0) = 1.$$

Svar: a) Vektorfältet $\mathbf{F}$ är konservativt med potentialfunktion $\phi(x,y) = \sin(x-y)+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}y^2$, b) 1.

---

8. Låt $L \subseteq \mathbb{R}^2$ vara den orienterade räta linjen som går från $(-1,-1)$ till $(1,1)$, låt C vara kurvan som följer cirkeln $x^2+y^2=2$ moturs från $(1,1)$ till $(-1,-1)$, och låt γ vara den slutna kurvan som först följer L och sedan C. Låt $\mathbf{F}(x,y) = (x^2-y^3, y^2+x^3)$.



a) Enligt Greens formel har vi, med notation som i figuren ovan, att

$$\int_\gamma \mathbf{F} \bullet d\mathbf{r} = \iint_D \left(\frac{\partial}{\partial x}(y^2 + x^3) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y^3) \right) dxdy = \iint_D (3x^2 + 3y^2)\, dxdy =$$

$$= \begin{bmatrix} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{bmatrix} = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} \int_0^{\sqrt{2}} 3r^2\, r\, drd\theta = \pi \left[\tfrac{3}{4}r^4\right]_0^{\sqrt{2}} = 3\pi.$$

b) Linjen L parametriseras av $\mathbf{r}(t) = (t, t)$, $-1 \le t \le 1$, och enligt definition har vi

$$\int_L \mathbf{F} \bullet d\mathbf{r} = \int_{-1}^{1} \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \bullet \mathbf{r}'(t)\, dt = \int_{-1}^{1} (t^2 - t^3, t^2 + t^3) \bullet (1, 1)\, dt$$

$$= \int_{-1}^{1} (t^2 - t^3 + t^2 + t^3)\, dt = 4/3.$$

Det ger

$$\int_C \mathbf{F} \bullet d\mathbf{r} = \int_\gamma \mathbf{F} \bullet d\mathbf{r} - \int_L \mathbf{F} \bullet d\mathbf{r} = 3\pi - 4/3.$$

Svar: a) 3π, b) $(9\pi - 4)/3$.